

TripPalette

여행도, 나만의 색으로.

여행지 탐색부터 숙소 예약·여행 굿즈 주문까지 연결한
국내 여행 큐레이션 플랫폼

2026.09.16 — 2026.10.14 · 4인 팀 프로젝트



배포 사이트



02

프로젝트 한눈에 보기

30초 안에 서비스의 범위와 구현 규모를 파악합니다.



문제

여행지 선정, 숙소 예약, 여행 준비 상품 구매가 서로 분리되어 있습니다.

해결

탐색·추천·예약·굿즈 주문을 하나의 사용자 여정으로 연결했습니다.

기술

Flask · SQLAlchemy · MySQL · JavaScript

결과

기능 통합 · 데이터 재현 · 106개 검증 · Render 공개 배포

탐색 · 추천 · 예약 · 굿즈 주문을 하나의 흐름으로 연결한 국내 여행 큐레이션 플랫폼



주요 사용자 페르소나

서비스 기능보다 먼저, 서로 다른 여행 의사결정 방식을 정의했습니다

페르소나 비교표

구분	 박서윤	 김지영	 김민주
나이	28세	25세	28세
직업	게임회사 프로그래머	사무직 인사팀	회사원
여행 빈도	연 2회	연 1회	연 4~6회
동행	가족	혼자	친구 / 연인
여행 목적	자연 / 힐링	휴식 / 재충전	관광 / 맛집 / 사진
선호 분위기	조용함 / 편안함	계절감 / 자연	활동적 / 다양함
여행 스타일	한곳에서 여유롭게	자유롭게 천천히	여러 장소 탐방
중요 기준	가족 적합성 / 자연	계절 / 분위기	검색 속도 / 정보 접근성
탐색 방식	목적에 맞는 추천	취향에 맞는 발견	키워드·필터로 빠른 탐색
예약 중요도	보통	보통	높음
핵심 니즈	가족과 편하게 쉴 수 있는 자연 여행지를 빠르게 찾고 싶다	계절과 취향에 맞는 여행지를 발견하고 싶다	관심 여행지를 빠르게 검색하고 곧바로 상세 정보를 탐색하고 싶다

공통점

세 사용자 모두 숙소보다 자신에게 맞는 여행지를 먼저 찾고 싶어한다.

힐링형

가족과 편안하게 쉴 수 있는 자연 여행지를 빠르게 찾고 싶다.

발견형

계절과 취향에 맞는 여행지를 자유롭게 발견하고 싶다.

빠른 탐색형

키워드와 필터로 관심 여행지를 빠르게 검색하고 상세 정보를 탐색하고 싶다.

공통 니즈

숙소보다 여행지를
먼저 찾는다



문제 정의와 해결 방향

서로 분리된 여행 준비 과정을 하나의 흐름으로 연결했습니다

01 여행지가 정해지지 않으면 숙소 검색이 어렵다



여행지 탐색과 맞춤 추천을 서비스의 출발점으로 구성

02 여행지·숙소·준비물 서비스가 분리되어 있다



여행지 ☑ 숙소 ☑ 굿즈를 하나의 사용자 여정으로 통합

03 숙소 예약과 굿즈 주문의 결제 규칙이 다르다



공통 Payment 구조와 대상별 자원 처리 규칙 적용

04 팀원마다 데이터베이스 상태가 달라질 수 있다



Migration과 먹등 Seed로 동일한 환경을 재현

핵심: 단순 여행 정보 사이트가 아니라 탐색·거래·데이터 흐름을 통합한 플랫폼



사용자와 기능 범위

누가 어떤 기능을 사용할 수 있는지 인증 경계를 기준으로 구분했습니다

비회원

공개 탐색

메인

여행지 검색·필터

여행지 상세

숙소 상세

굿즈 조회

회원

인증 이후

맞출 추천

찜·리뷰

예약·결제

장바구니·주문

마이페이지

데이터 변경·거래 발생 기능

사용자별 데이터 분리

공개 탐색은 비회원에게, 데이터 변경과 거래는 회원 인증 이후에 제공



06

핵심 사용자 흐름

두 개의 거래 흐름이 공통 결제와 마이페이지로 모입니다

TripPalette
여행도, 나만의 색으로.

여행 · 숙소

탐색·추천

여행지 상세

숙소 상세

예약 생성

결제

여행 굿즈

굿즈 탐색

구매·장바구니

배송지 입력

주문 생성

결제

마이
페이지

공통 Payment 처리 · 사용자별 예약/주문 이력 확인



07

와이어프레임에서 최종 UI까지

기능 흐름과 데이터 연결을 먼저 완성한 뒤 시각 체계를 통일했습니다

TripPalette
여행도, 나만의 색으로.

초기 구조



최종 구현



기능 흐름

데이터 연결

반응형

시각 통일



시스템 구조와 배포 흐름

애플리케이션 구조와 릴리스 경로를 분리해 설계했습니다

Application Architecture



Release Pipeline



설계 원칙

- Application Factory
- Blueprint 분리
- Service Layer
- Migration 기반 DB 관리
- 환경변수로 비밀정보 분리
- MySQL TLS 검증
- Docker 이미지 배포



데이터 모델과 핵심 관계

15개 모델을 세 도메인으로 나누고 Payment에서 거래 흐름을 공통화했습니다

회원 · 여행지 · 추천

User

PKid · UQ email

UserPreference

FK user_id · season

Destination

region · atmosphere

Favorite

user + destination

Review

rating · content

숙소 · 예약

Accommodation

destination_id · capacity

AccommodationReview

user_id · rating

Reservation

dates · total_price · status

굿즈 · 주문

Product

sku · price · stock

ProductCategory

product_id · category

ProductImage

image_url · sort_order

CartItem

user_id · quantity

GoodsOrder

order_number · status

GoodsOrderItem

unit_price · subtotal

Payment

reservation_id / goods_order_id

공통 결제 모델

Reservation 또는 GoodsOrder 중 하나만 참조하도록 XOR 제약을 적용했습니다.

10

팀원별 주요 기여

Phase 0-6의 역할을 구현·협업·통합 관점으로 정리했습니다.

TripPalette
여행도, 나만의 색으로.

팀원	담당 역할	참여 단계	핵심 작업
K 김동규	팀장 · 백엔드 통합 · 배포	Phase 0-6	협업 규칙 · DB 모델 · Seed · 라우트 · 인증 · 맞춤 추천 예약 · 굿즈 · 장바구니 · 공통 결제 · 테스트 · Docker/Aiven/Render 배포
H 황용현	Phase 0-1 백엔드 Phase 2-6 프론트엔드	Phase 0-6	Blueprint-URL 골격 · 인증-마이페이지 UI 여행지 상세 UI 개선 · 반응형-접근성-화면 품질 점검
K 권문정	프론트엔드	Phase 0-6	공통 레이아웃-CSS/JS · 숙소 목록-상세 · 메인 데이터 연결 회원 UI · 숙소 고도화-이미지 연결 · 예약 진입 흐름 · 반응형 품질 점검
H 한희명온	자료 수집	전 Phase 지원	프로젝트 전반 자료 수집

설명 가능한 맞춤 추천

추천 결과뿐 아니라 '왜 이 여행지인가'를 함께 제공합니다.

설문 입력
계절 · 동행 · 목적

선호 저장
UserPreference 1:1

점수 계산
최대 13점

정렬·선택
점수순 · ID순

이유 출력
상위 3개 근거

SCORING RULE

여행지 추천 점수

계절 일치		+3
여행 목적 일치		+3
분위기 일치		+2
예산 범위		+2
여행 기간		+2
동행 유형		+1

WHY THIS PLACE?

추천 이유와 대체 추천

“가을에 떠나기 좋아요”
실제 일치한 조건만 이유로 표시

조건 부족 시에도 빈 화면 없음
취향을 발견하기 좋은 여행지를 대체 제공

입력값 검증

결정적 정렬

회귀 테스트

12

예약과 굿즈의 공통 결제 구조

서로 다른 거래를 하나의 Payment 모델과 승인 흐름으로 통합했습니다.



숙소 예약

날짜 점유 · PAYMENT_PENDING

서버 주문번호·금액 생성

클라이언트 가격을 신뢰하지 않고 서버에서 재계산

굿즈 주문

재고 차감 · PAYMENT_PENDING

Payment + Toss 승인

예약 또는 주문 중 하나만 참조(XOR)

성공 → 예약 CONFIRMED / 주문 PAID

실패·취소·10분 만료 → 점유·재고 복구

금액 위변조 차단

저장 금액과 콜백 금액을 서버에서 비교

중복 승인 차단

결제키·주문번호·Idempotency Key 유일성

실패 복구

예약 날짜 점유 해제와 재고 중복 복구 방지

공통 사용자 경험

숙소와 굿즈 모두 동일한 결제 모달 프레임 사용



13

재현 가능한 DB 협업 구조

스키마·기준 데이터·운영 데이터를 분리해 같은 환경을 다시 만들 수 있게 했습니다.



Migration

동일한 테이블 구조

MySQL Schema

관계·제약조건 검증

JSON Seed

SKU·이름 기준 Upsert

개발·배포 환경

같은 기준 상태 재현

Migration	Seed	운영 데이터
테이블과 컬럼	여행지 69개	회원·취향·찜·리뷰
외래키 관계	숙소 252개	숙소 예약
Unique-Check 제약	굿즈 15개	장바구니·굿즈 주문
Upgrade / Downgrade	이미지·가격·재고 동기화	결제·배송지
구조의 버전을 코드로 관리	기준 데이터만 반복 실행 가능	Seed 대상에서 제외하고 사용자별 보존



테스트와 보안

정상 흐름뿐 아니라 권한·실패·취소·만료·환경설정까지 검증했습니다.

기능 영역별 검증 범위

✓ 인증·회원 권한

✓ 찜·여행지/숙소 리뷰

✓ 장바구니·재고

✓ 회원탈퇴·데이터 처리

✓ 여행지·숙소·추천

✓ 예약·중복 날짜

✓ 결제 승인·실패·취소

✓ 환경설정·Aiven TLS

핵심 흐름 · 예외 상황 · 권한 경계 검증 완료

보안 검증 항목

거대 데이터와 사용자 정보를 보호하기 위해 서버에서 확인하는 기준입니다.

클라이언트 가격 불신 · 서버 금액 재계산

사용자 소유권 검증

Idempotency Key로 중복 승인 차단

test_ 키만 허용 · live_ 키 차단

DB·결제 비밀정보 환경변수 분리



배포와 최종 결과

컨테이너·외부 MySQL·TLS·웹 서비스를 연결해 공개 배포를 완료했습니다.



PRODUCTION STACK

배포 구성

Docker	linux/amd64 Flask 이미지
Web	Render Free · Singapore
Database	Aiven MySQL 8.4
Security	CA 인증서 · TLS 호스트 검증
Migration	b4e8c1a7d930
Verification	106개 테스트 · 핵심 경로 HTTP 200

서비스 검증 회원가입·리뷰·예약·굿즈 주문 핵심 흐름 확인

공용 데이터 Aiven MySQL로 사용자 간 리뷰·재고·거래 상태 공유

환경 보호 비밀번호 환경변수 분리과 테스트 결제 키 제한



대표 완성 화면 · 숙소 상세에서 예약 및 결제 진입





회고와 향후 개선

구현 개수보다 중요한 것은, 실패해도 다시 일관된 상태로 돌아오는 구조였습니다.

WHAT WE LEARNED

판단의 변화

기능 구현 전에 라우트·필드·상태를 합의하는 인터페이스 계약이 필요하다.

병렬 개발에서는 화면보다 먼저 데이터 계약을 맞춰야 통합 비용이 줄어든다.

팀장의 통합은 단순 병합이 아니라 데이터 연결·충돌 수정·회귀 검증까지 포함한다.

Migration은 구조, Seed는 기준 데이터라는 명확한 분리가 재현성을 만든다.

결제는 성공보다 실패·만료·중복 처리가 더 중요한 상태 기반 기능이다.

배포는 코드 실행을 넘어 TLS·환경변수·Migration·검증을 하나의 절차로 관리해야 한다.

NEXT STEP

향후 개선

- 1 지도 기반 여행지·숙소 탐색
- 2 관리자용 상품·주문 관리
- 3 모니터링·백업·운영 인프라

“무엇을 만들었는가”에서 출발해, “왜 그렇게 설계했고 어떻게 검증·배포했는가”까지 설명할 수 있는 프로젝트로 완성했습니다.

